clube do plantonista

doses na emergência

Primeiro o cenário, depois a dose. As seis que mais pesam no plantão.



ADENOSINA `6 mg · 2 mL` — IV em bolus rápido

QUANDO — **TSVP estável** (QRS estreito, regular, sem onda P) que não reverteu com manobra vagal. Ajuda no diagnóstico: taquicardia regular de QRS largo estável (reverteu: provavelmente TSV) e flutter 2:1 (a FC cai e as ondas F aparecem).

DOSE — `6 mg` → sem resposta em 1–2 min, `12 mg` → pode repetir `12 mg` mais uma vez.
Transplantado cardíaco: 3 mg.

TÉCNICA

1. Acesso **antecubital ou central**, nunca mão ou punho: a meia-vida é de 10–15 s.
2. Injete em 1–2 s e **empurre na hora 20 mL de SF** (torneirinha, mesma via).
3. Avise: "você vai sentir o coração parar por alguns segundos".
4. Monitor ligado e desfibrilador do lado: pode vir pausa sinusal.

NÃO USE — Asma ativa · **WPW com FA** · BAV de 2° ou 3° grau. Cafeína reduz o efeito.

ATROPINA `0,25 mg · 1 mL` — IV rápido, sem diluir

QUANDO — **Bradicardia sintomática:** FC < 50 + hipotensão, síncope, dor torácica, dispneia ou rebaixamento. Age melhor nos bloqueios nodais (BAV de 1° grau, Mobitz I).

DOSE — `1 mg IV` a cada 3–5 min, **máximo 3 mg**. Na ampola de 0,25 mg/mL, 1 mg = 4 mL; na de 0,5 mg/mL, 2 mL.

ANTES — ECG: nodal ou infranodal muda a conduta. **Mobitz II e BAVT com escape largo respondem mal**: na prática a atropina faz pouco no BAVT. Prepare o marcapasso já.

NÃO REVERTEU — Marcapasso transcutâneo, **dopamina 5–15 mcg/kg/min** ou **adrenalina 2–10 mcg/min** (tabelas em Drogas Vasoativas).

AMIODARONA `150 mg · 3 mL` — sempre em SG 5%

QUANDO — **PCR em FV/TV sem pulso refratária ao choque** (a prioridade) · TV com pulso estável · FA de alta resposta refratária, sobretudo com disfunção ventricular · flutter e TSV refratários.

COM PULSO — **Ataque:** `150–300 mg` em 100 mL de SG 5%, correndo em 10–30 min (nunca em bolus).

MANUTENÇÃO — **900 mg (6 ampolas) em SG 5% até 250 mL**: `16,6 mL/h por 6 h` (1 mg/min), depois `8,3 mL/h por 18 h` (0,5 mg/min).

PCR — `300 mg IV em bolus` após o 3° choque; se precisar, `+150 mg`. Diluir em 20 mL de SG 5%.

ATENÇÃO — Precipita em soro fisiológico: só SG 5% · hipotensão no ataque · flebite: nos 250 mL (3,6 mg/mL) prefira acesso central; no periférico, 900 mg até 500 mL (33,3 e 16,7 mL/h) · bradicardia e BAV · **FA > 24 h sem anticoagulação pode reverter** (risco embólico) · prolonga o QT, potencializa a varfarina e sobe a digoxina.

METOPROLOL `5 mg · 5 mL` — IV lento

QUANDO — **FA de alta resposta estável** (FC > 110–130): controla a FC, não reverte · TSVP estável que não reverteu com adenosina · antes da propafenona (evita o flutter 1:1).

DOSE — `5 mg IV em 2–5 min` · espera 5 min e reavalia · repete até **3 doses (15 mg)**. FC ainda > 110 com 15 mg: outra estratégia. Controlou: 25–50 mg VO.

ANTES DE CADA DOSE — **PAS > 90 mmHg e FC > 60 bpm.**

NÃO USE — IC descompensada ou choque cardiogênico · BAV de 2°/3° grau · FC < 60 · PAS < 90 · broncoespasmo ativo · **FA pré-excitada** (irregular, largo e muito rápido: não bloqueie o nó AV).

PRIMEIRO O CENÁRIO

TSVP ESTÁVEL
Manobra vagal → **adenosina 6 mg** → 12 mg → 12 mg → **metoprolol** se não reverteu.

FA DE ALTA RESPOSTA ESTÁVEL
FEVE > 40%: **betabloqueador** ou diltiazem/verapamil · FEVE ≤ 40%: betabloqueador ou deslanosídeo · congestão: **deslanosídeo** · refratária: **amiodarona** · magnésio EV para todos · meta FC < 110.

TV COM PULSO ESTÁVEL
Amiodarona 150–300 mg em 10–30 min e manutenção. QRS largo e regular é TV até prova em contrário.

PCR EM FV/TV SEM PULSO
Choque primeiro. **Adrenalina 1 mg** após o 2° choque; **amiodarona 300 mg** após o 3°; depois 150 mg.

BRADICARDIA SINTOMÁTICA
Atropina 1 mg (até 3 mg) → marcapasso transcutâneo, dopamina ou adrenalina.

alteplase · heparina

KIT DE BOLSO · 5 DE 5 · DOSES NA EMERGÊNCIA

ALTEPLASE

`50 mg + 50 mL de diluente = 1 mg/mL` — reconstituir sem agitar

IAM COM SUPRA — Dor há < 12 h e **sem angioplastia possível em até 120 min**. Porta-agulha ≤ 30 min. `15 mg IV em bolus` → `0,75 mg/kg em 30 min` (máx. 50) → `0,5 mg/kg em 60 min` (máx. 35). **Total máximo 100 mg.** Junto: AAS 300 mg, clopidogrel 300 mg (> 75 anos: 75 mg, sem ataque) e anticoagulante. Depois, transferir para hemodinâmica.

TEP DE ALTO RISCO — Choque ou hipotensão persistente: `100 mg IV em 2 h`. Na PCR por TEP: regime acelerado, `0,6 mg/kg em 15 min` (máx. 50 mg), e manter a RCP por 60–90 min.

AVC ISQUÊMICO — Até **4,5 h** do último momento visto bem e TC sem sangramento: `0,9 mg/kg` (máx. 90 mg), **10% em bolus em 1 min** e o resto em 60 min. PA < 185/110 antes e < 180/105 nas 24 h seguintes. **Nada de AAS, heparina ou anticoagulante nas 24 h seguintes** (TC de controle antes).

Contraindicações absolutas (IAM com supra)

AVC hemorrágico prévio, em qualquer época · AVC isquêmico nos últimos 3 meses (exceto o AVC agudo das últimas 4,5 h) · lesão vascular cerebral ou neoplasia intracraniana · suspeita de dissecção de aorta · sangramento ativo ou diátese hemorrágica (menstruação não conta) · TCE ou trauma de face importante em 3 meses · cirurgia intracraniana ou medular em 2 meses · hipertensão grave que não responde ao tratamento.

Relativas

PA > 180/110 na chegada · RCP prolongada (> 10 min) ou traumática · cirurgia grande há < 3 semanas · sangramento interno em 2–4 semanas · punção vascular não compressível · gestação · úlcera péptica ativa · anticoagulante oral.

No AVC, além destas: glicemia < 50 · plaquetas < 100 mil · INR > 1,7 · anticoagulante direto nas últimas 48 h ou enoxaparina plena nas últimas 24 h. **No TEP de alto risco**, AVC isquêmico em 6 meses e cirurgia ou trauma grande em 3 semanas contam como absolutas; na PCR, pese o risco.

IAM com supra	bolus	30 min	60 min	total
50 kg	15	37,5	25	**77,5**
60 kg	15	45	30	**90**
70 kg	15	50	35	**100**
80 kg	15	50	35	**100**
90 kg	15	50	35	**100**
100 kg	15	50	35	**100**

AVC isquêmico	bolus	60 min	total
50 kg	4,5	40,5	**45**
60 kg	5,4	48,6	**54**
70 kg	6,3	56,7	**63**
80 kg	7,2	64,8	**72**
90 kg	8,1	72,9	**81**
100 kg	9	81	**90**

Doses em mg (= mL na solução de 1 mg/mL). Acima de 67 kg no IAM e de 100 kg no AVC, a dose para no máximo.

HEPARINA NÃO FRACIONADA

`5.000 UI/mL · frasco de 5 mL` — IV contínua

DILUIÇÃO — **25.000 UI (5 mL) + 245 mL de SF 0,9% = 100 UI/mL.** Aí, mL/h = UI/h ÷ 100. Use o frasco de 5.000 UI/mL: a ampola de 0,25 mL é de uso SC.

SCA — Sem supra, ou com supra junto da trombólise: `60 UI/kg em bolus` (máx. 4.000) + `12 UI/kg/h` (máx. 1.000 UI/h). Alvo TTPa 1,5–2 vezes o controle (cerca de 50–70 s).

TEP · TVP — `80 UI/kg em bolus` + `18 UI/kg/h`. Alvo TTPa 1,5–2,5 vezes o controle.

CONTROLE — TTPa 6 h depois de começar e 6 h depois de cada ajuste, pelo nomograma do hospital. Plaquetas (plaquetopenia pela heparina).

ANTÍDOTO — **Protamina 1 mg para cada 100 UI** de heparina recebida nas últimas 2–3 h (máx. 50 mg), IV lenta.

Ou enoxaparina (SC)

- **SCA sem supra:** `1 mg/kg SC 12/12 h`. ClCr < 30: 1 mg/kg 1 vez ao dia.
- **IAM com supra + trombólise, < 75 anos:** `30 mg IV` em bolus + `1 mg/kg SC 12/12 h` (máx. 100 mg nas duas primeiras).
- **≥ 75 anos:** sem bolus, `0,75 mg/kg SC 12/12 h` (máx. 75 mg nas duas primeiras).
- **ClCr < 30 no IAM:** 1 mg/kg SC 1 vez ao dia (abaixo de 75 anos, mantém o bolus de 30 mg IV).
- **TEP:** `1 mg/kg SC 12/12 h`, com ajuste pela função renal.

SCA	bolus (UI)	mL/h
50 kg	3.000	6
60 kg	3.600	7,2
70 kg	4.000	8,4
80 kg	4.000	9,6
90 kg	4.000	10
100 kg	4.000	10

TEP · TVP	bolus (UI)	mL/h
50 kg	4.000	9
60 kg	4.800	10,8
70 kg	5.600	12,6
80 kg	6.400	14,4
90 kg	7.200	16,2
100 kg	8.000	18